Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

«Алгоритм вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура автоматизированных систем обработки информации и управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-13Б _____ (Коротенко А.А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цель работы: 3
Задачи: 3
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 4
1. Теоретический материал к заданию..... 4
2. Реализация алгоритма 5
ПРИЛОЖЕНИЕ А 10

Цель работы:

Изучить алгоритм вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна и реализовать его на языке C#

Задачи:

- Изучить теорию о расстоянии Дамерау-Левенштейна
- Реализовать алгоритм вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна
- Ответить на контрольные вопросы

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1. Теоретический материал к заданию

Расстояние Левенштейна (редакционное расстояние, дистанция редактирования) - метрика, измеряющая по модулю разность между двумя последовательностями символов. Она определяется как минимальное количество односимвольных операций, необходимых для превращения одной последовательности символов в другую.

При использовании расстояния Дамерау-Левенштейна за единичное расстояние принимаются следующие действия:

- I (англ. insert) - добавление символа.
- D (англ. delete) - удаление символа.
- R (англ. replace) - замена символа.
- T (англ. transposition) - перестановка двух соседних символов.

Преобразовать одно слово в другое можно различными способами, количество действий также может быть разным. Поэтому при вычислении расстояния и выбирается минимальное количество действий.

Расстояние Левенштейна вычисляется на основе следующей формулы, представленной на рисунке 1:

$$D(i,j) = \begin{cases} 0, & i = 0,\ j = 0 \\ i, & j = 0,\ i > 0 \\ j, & i = 0,\ j > 0 \\ \min\{ & \\ \quad D(i, j-1) + 1, & \\ \quad D(i-1, j) + 1, & j > 0,\ i > 0 \\ \quad D(i-1, j-1) + \mathrm{m}(S_1[i], S_2[j]) & \\ \} & \end{cases},$$

Рисунок 1 – Формула вычисления расстояния Левенштейна

На основе полученных на данном этапе данных составляется матрица расстояний Дамерау-Левенштейна, формула элемента которой представлена на рисунке 2:

$$DT[i,j] = \begin{cases} \min\left(\begin{array}{c} D[i,j] \text{ (расстояние Левенштейна)} \\ D[i-2,j-2] + m(S_1[i], S_2[j]) \\ \text{(транспозиция)} \end{array} \right) & \begin{array}{c} \text{; Если выполняются} \\ \text{условия } i > 1, j > 1, \\ S_1[i] = S_2[j-1], \\ S_1[i-1] = S_2[j] \end{array} \\ D[i,j] & \begin{array}{c} \text{; Если условия} \\ \text{не выполняются} \end{array} \end{cases}$$

Рисунок 2 – Формула расстояний Дамерау-Левенштейна

2. Реализация алгоритма

Реализация программы состоит из получения введённых пользователем слов и вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна с помощью алгоритма Вагнера-Фишера:

```
while (true)
{
    Console.Write("Введите первую строку: ");
    string s1 = Console.ReadLine() ?? "";
    if (s1 == "exit") { break; }

    Console.Write("Введите вторую строку: ");
    string s2 = Console.ReadLine() ?? "";

    if (s1.Length < s2.Length)
    {
        string temp = s1;
        s1 = s2; s2 = temp;
    }

    int dist = Damerau_Levenstein(s1.ToLower(), s2.ToLower());
    Console.WriteLine($"Расстояние Дамерау-Левенштейна между {s1} и {s2}: {dist}");
}
```

Рисунок 3 – Получение строковых данных от пользователя

Листинг функции `Damerau_Levenstein(string s1, string s2)` представлена в приложении А.

3. Тестирование программы

Проверим работоспособность программы на нескольких примерах, представленых на рисунке 4:

```
Введите первую строку: Иванов
Введите вторую строку: Баннво
Расстояние Дамерау-Левенштейна между Иванов и Баннво: 4
Введите первую строку: пример
Введите вторую строку: при12мер
Расстояние Дамерау-Левенштейна между при12мер и пример: 2
Введите первую строку: Коротенко
Введите вторую строку: Каратэ
Расстояние Дамерау-Левенштейна между Коротенко и Каратэ: 6
```

Рисунок 4 – Вывод программы

Как мы можем видеть, программа верно вычисляет расстояние Дамерау-Левенштейна.

4. Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое расстояние Левенштейна?

   Расстояние Левенштейна - метрика, измеряющая по модулю разность между двумя последовательностями символов. Она определяется как минимальное количество односимвольных операций (а именно вставки, удаления, замены), необходимых для превращения одной последовательности символов в другую.

2. Что такое расстояние Дамерау-Левенштейна?

   Расстояние Дамерау-Левенштейна - модификация расстояния Левенштейна, в которой к операциям вставки, удаления, замены добавлена операция транспозиции (перестановки соседних элементов).

3. Объясните алгоритм Вагнера-Фишера по вычислению расстояния Дамерау-Левенштейна.

Алгоритм Вагнера-Фишера – наиболее простая реализация вычисления расстояния Дамерау-Левенштейна, основанная на методе динамического программирования.

Суть алгоритма - заполнение двумерной матрицы D, где значение в ячейке D[i][j] означает минимальное расстояние между первыми i символами первой строки (S1) и первыми j символами второй строки (S2). Вычисление расстояние происходит на основе определения, изображённого на рисунках 1 и 2.

Временная сложность алгоритма $O(M \times N)$, где M и N – длины строк.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505

2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161

3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.

4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html

5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.

6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.

7. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html

8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522.Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181
4. Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в С++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. С++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.
10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг функции Damerau_Levenstein

```
static int Damerau_Levenstein(string s1, string s2)
{
    if (s1.Length == 0 && s2.Length == 0) { return 0; }
    else if (s1.Length == 0) { return s2.Length; }
    else if (s2.Length == 0) { return s1.Length; }

    int[,] D = new int[s1.Length + 1, s2.Length + 1];
    for (int i = 1; i <= s1.Length; i++) { D[i, 0] = i; }
    for (int j = 1; j <= s2.Length; j++) { D[0, j] = j; }
    for (int i = 1;  i <= s1.Length; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= s2.Length; j++)
        {
            int m;
            if (s1[i - 1] == s2[j - 1]) { m = 0; }
            else { m = 1; }

            D[i, j] = Math.Min(Math.Min(D[i - 1, j] + 1, D[i, j - 1]
+ 1), D[i - 1, j - 1] + m);

            if ( (i > 1 && j > 1) && (s1[i- 1] == s2[j-2]) && (s1[i
- 2] == s2[j - 1]) )
            {
                D[i, j] = Math.Min(D[i, j], D[i - 2, j - 2] + m);
            }
        }
    }
    return D[s1.Length, s2.Length];
}
```